BASE DE DATOS I

Diseño de diagramas del MER

Unidad II. El Modelo Entidad – Relación (MER).

Sección única. Elaborar el diagrama Entidad – Relación para las reglas del negocio:

01. Plataforma de Streaming.

Se requiere una base de datos para una plataforma de streaming (tipo Netflix, Disney Plus, etc.), donde existen usuarios, películas y calificaciones, el sistema funciona bajos los siguientes parámetros:

- Un usuario puede calificar muchas películas.
- Cada película puede recibir muchas calificaciones.
- Cada calificación tiene puntuación y comentario.

02. Sistema para Aeropuerto.

Se desea registrar vuelos, aviones y pilotos, considerando que:

- Un avión puede realizar muchos vuelos.
- Un piloto puede pilotar varios vuelos.
- Cada vuelo tiene origen, destino y hora.

03. Gimnasio.

Un gimnasio desea registrar clientes, entrenadores y rutinas, las reglas son:

- Un cliente tiene un entrenador asignado.
- Un entrenador puede tener muchos clientes.
- Un cliente puede tener varias rutinas.

04. Sistema de biblioteca digital.

El sistema de biblioteca digital función con usuarios, libros y descargas donde:

- Un usuario puede descargar muchos libros.
- Un libro puede ser descargado por muchos usuarios.
- Cada descarga tiene fecha y dispositivo.

05. Clínica de fisioterapia

Una clínica de fisioterapia consta de pacientes, doctores y tratamientos.

- Un fisioterapeuta puede atender muchos pacientes.
- Un paciente puede ser atendido por varios fisioterapeutas.
- Un tratamiento pertenece a un paciente y tiene fecha.

06. Sistema Bancario.

Un banco registra clientes, cuentas y transacciones, el banco funciona de la siguiente manera:

- Un cliente puede tener varias cuentas.
- Una cuenta puede tener varios titulares.
- Cada transacción pertenece a una cuenta.

07. Plataforma de transporte.

Un sistema tipo InDrive o Yango, tiene conductores, pasajeros, viajes y vehículos. La empresa de rige con las siguientes reglas:

- Un conductor puede realizar muchos viajes.
- Un pasajero puede tomar muchos viajes.
- Cada viaje tiene: origen, destino, costo y hora.
- Cada conductor usa un solo vehículo.